

BG E-Phase
Schwerpunkt
P1

Zahlsysteme im Überblick

„Notfall“- Skript 12.09

Basis $\rightarrow$ Anzahl verschiedener darstellbarer Zeichen B
 Zeichenvorrat $\rightarrow$ Zeichen im Zahlsystem $\{...\}$

Dezimalsystem	Binärsystem	Hexadezimalsystem
Referenzzahlsystem „Alltag“	Basissystem „PC“	erweitertes Basissystem
$B = 10$ $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$	$B = 2$ $\{0, 1\}$	$B = 16$ $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

Konvertierung (von Dezimal aus)

$\rightarrow$ wesentlich ist Basis! Bsp.: $91,72_{10}$

Binärsystem $B=2$

Hexadezimalsystem $B=16$

Vorkomma	Nachkomma	Vorkomma	Nachkomma
$91 : 2 = 45 \text{ R } 1 \uparrow$ $45 : 2 = 22 \text{ R } 1$ $22 : 2 = 11 \text{ R } 0$ $11 : 2 = 5 \text{ R } 1$ $5 : 2 = 2 \text{ R } 1$ $2 : 2 = 1 \text{ R } 0$ $1 : 2 = 0 \text{ R } 1$ $\uparrow$ Ende	$0,72 \cdot 2 = 1,44 \text{ (1)}$ $0,44 \cdot 2 = 0,88 \text{ (0)}$ $0,88 \cdot 2 = 1,76 \text{ (1)}$ $\vdots$	$91 : 16 = 5 \text{ R } 11 \uparrow$ $5 : 16 = 0 \text{ R } 5$ $\uparrow$ Ende	$0,72 \cdot 16 = 11,52 \text{ (B)}$ $0,52 \cdot 16 = 8,32 \text{ (8)}$ $0,32 \cdot 16 = 5,12 \text{ (5)}$ $\vdots$
$\rightarrow 91_{10} \hat{=} 1011011_2$	$\rightarrow 0,72_{10} \hat{=} 0,101_2$	$\rightarrow 91_{10} \hat{=} 5B_{16}$	$\rightarrow 0,72_{10} \hat{=} 0,85_{16}$

$$91,72_{10} \hat{=} 1011011,101_2$$

Allgemein

Vorkomma : Zahl modulo Basis = Zahl + Rest / Rest von unten $\rightarrow$ oben lesen
 $\hookrightarrow$ ganzzahlige Division

Nachkomma : Zahl mal Basis = Zahl $\rightarrow$ Ziffer vor Komma / von oben $\rightarrow$ unten lesen

Wertermittlung (Konvertierung nach Dezimal)

wesentlich ist Basis!

Bsp. $1011010_2, 1011_2$

$B=2$;

2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1

$$\Rightarrow 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} =$$

$F21, A4_{16}$

$B=16$;

16^2	16^1	16^0	16^{-1}	16^{-2}
F	2	1	A	4

$$15 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0 + 10 \cdot 16^{-1} + 4 \cdot 16^{-2} = 3873,641_{10}$$

Allgemein

$\dots B^3 \ B^2 \ B^1 \ B^0 \mid B^{-1} \ B^{-2} \ B^{-3} \dots$

$z_3 \ z_2 \ z_1 \ z_0 \mid z_{-1} \ z_{-2} \ z_{-3}$

Komma

$$\rightarrow z_3 \cdot B^3 + z_2 \cdot B^2 + z_1 \cdot B^1 + z_0 \cdot B^0 + z_{-1} \cdot B^{-1} + z_{-2} \cdot B^{-2} + z_{-3} \cdot B^{-3} \dots$$